

LAPORAN TUGAS BESAR

KECERDASAN ARTIFISIAL DAN PENERAPANNYA

Pengembangan Sistem KPedia: Chatbot AI berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG)
untuk Layanan Informasi Kerja Praktik Telkom University Surabaya



Dosen Pengampu:

Mochamad Nizar Palefi Ma'ady, S.Kom., M.Kom., M.IM

Disusun Oleh Kelompok 6:

Devina Putri Arianti (1204230003)

Yeny Tria Suryani (1204230022)

Irfan Fathoni Adhiwiyoto (1204230074)

Yustika Nur Ramadhaniah (1204230106)

Zein Kurnia Adika Putra (1204230130)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

DIREKTORAT KAMPUS TELKOM SURABAYA

TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul “KPedia: Chatbot AI untuk Layanan Informasi Kerja Praktik Telkom University Surabaya” dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi hasil perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dikembangkan untuk membantu layanan informasi Kerja Praktik di lingkungan Telkom University Surabaya. Sistem yang dikembangkan memanfaatkan teknologi Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan menggunakan dokumen akademik resmi sebagai sumber pengetahuan sehingga mampu memberikan informasi yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep solusi yang ditawarkan, proses pengembangan sistem, serta kesiapan implementasi sistem berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Penulis berharap sistem yang dikembangkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun Unit Akademik dalam meningkatkan efektivitas layanan informasi akademik, khususnya yang berkaitan dengan Kerja Praktik.

Dalam proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini, penulis memperoleh bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan proyek.
3. Telkom University Surabaya yang telah menyediakan lingkungan pembelajaran dan studi kasus yang digunakan dalam pengembangan sistem.
4. Seluruh anggota kelompok 6 yang telah bekerja sama dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem.
5. Semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga proyek ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan pengembangan lebih lanjut di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu kontribusi dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan pada layanan akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 15 Juni 2026

Kelompok 6
Telkom University Surabaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Manfaat	8
BAB II KONSEP SOLUSI YANG DITAWARKAN	9
2.1. Analisis Permasalahan Saat Ini.....	9
2.1.1. Kesulitan Mencari Informasi kerja praktik pada Dokumen Pedoman yang Panjang 9	
2.1.2. Tingginya Pertanyaan Berulang kepada SSC	10
2.1.3. Keterbatasan Waktu Layanan	10
2.1.4. Distribusi Dokumen Masih Dilakukan Secara Manual	11
2.1.5. Kesulitan Memantau Tahapan Kerja Praktik	11
2.1.6. Kesulitan Memastikan Kelayakan Mengambil Kerja Praktik	11
2.2. Solusi yang Diusulkan	12
2.3. Konsep Artificial Intelligence.....	13
2.3.1. Artificial Intelligence (AI)	14
2.3.2. Large Language Model (LLM).....	14
2.3.3. Retrieval-Augmented Generation (RAG)	15
2.3.4. Alasan Pemilihan Pendekatan RAG untuk Sistem KPedia.....	16
2.4. Alur Penggunaan Sistem.....	16
BAB III TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM	20
3.1. Arsitektur Sistem	20
3.2. Tahapan Retrieval-Augmented Generation (RAG)	20
3.3. Perancangan Sistem	21
3.4. Teknologi yang Digunakan.....	25
3.5. Implementasi Sistem.....	26
BAB IV KESIAPAN PENERAPAN DAN EVALUASI SISTEM.....	32
4.1 Model Evaluasi Menggunakan ROUGE.....	32
4.2 Hasil Evaluasi Individual.....	32
4.3 Hasil Evaluasi Agregat (Corpus Level)	33
4.4 Analisis Kesiapan Implementasi.....	34

4.4.1	Kesiapan Teknologi	34
4.4.2	Kesiapan Operasional	35
4.4.3	Kesiapan Pengguna	35
4.5	Kelebihan dan Keterbatasan Sistem.....	36
4.5.1	Kelebihan Sistem	36
4.5.2	Keterbatasan Sistem.....	37
BAB V PENUTUP		38
5.1.	Kesimpulan	38
5.2.	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA		40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Unit Akademik Telkom University Surabaya (TUS) memiliki Student Service Center (SSC) yang berfungsi sebagai pusat layanan informasi akademik bagi mahasiswa. SSC melayani berbagai kebutuhan informasi, termasuk informasi terkait Kerja Praktik (KP), seperti prosedur pendaftaran, pengajuan surat pengantar, logbook, laporan bulanan, laporan akhir, hingga proses pengumpulan dokumen. Namun, layanan SSC memiliki keterbatasan waktu operasional karena hanya tersedia pada jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat pada pukul 08.00–16.00 WIB. Mahasiswa yang membutuhkan informasi di luar jam tersebut tidak dapat memperoleh bantuan secara langsung dari petugas SSC. Selain itu, layanan yang tersedia masih mengharuskan mahasiswa datang secara langsung ke kantor SSC untuk beberapa kebutuhan tertentu.

Di sisi lain, mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam mencari informasi Kerja Praktik karena informasi tersebar pada berbagai dokumen akademik yang memiliki isi cukup panjang. Banyak mahasiswa harus membaca dokumen pedoman secara keseluruhan untuk menemukan informasi yang sebenarnya sederhana. Kondisi ini menyebabkan proses pencarian informasi menjadi kurang efektif dan memakan waktu. SSC juga menghadapi tantangan berupa banyaknya pertanyaan yang berulang dari mahasiswa. Pertanyaan mengenai syarat Kerja Praktik, pengajuan dokumen, logbook, maupun laporan akhir sering diajukan berkali-kali oleh mahasiswa yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan staf SSC harus menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya memiliki jawaban yang sama.

Selain itu, informasi akademik dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sehingga diperlukan mekanisme yang memudahkan pembaruan informasi. Sistem yang digunakan harus mampu menyediakan jawaban yang selalu mengacu pada dokumen terbaru agar informasi yang diterima mahasiswa tetap relevan dan akurat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi digital yang mampu membantu mahasiswa memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan dapat

diakses kapan saja. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah chatbot berbasis Artificial Intelligence (AI) yang memanfaatkan dokumen akademik resmi sebagai sumber pengetahuan. Melalui pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG), chatbot dapat memberikan jawaban berdasarkan dokumen yang tersedia sehingga informasi yang diberikan tetap sesuai dengan sumber resmi. Oleh karena itu, dikembangkan sistem chatbot KPedia sebagai media layanan informasi Kerja Praktik berbasis AI di lingkungan Telkom University Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan layanan informasi Kerja Praktik di Telkom University Surabaya?
2. Bagaimana teknis pengembangan chatbot berbasis website menggunakan Artificial Intelligence dan Retrieval-Augmented Generation (RAG)?
3. Bagaimana kesiapan penerapan sistem KPedia berdasarkan hasil pemodelan dan pengujian?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah:

1. Merancang konsep solusi berbasis kecerdasan buatan untuk mengatasi keterbatasan layanan informasi Kerja Praktik di lingkungan SSC Telkom University Surabaya
2. Membangun sistem chatbot berbasis website yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan menggunakan dokumen akademik resmi sebagai sumber informasi.
3. Melakukan pemodelan, implementasi, dan pengujian sistem KPedia untuk mengetahui tingkat kesiapan sistem sebelum diterapkan pada lingkungan akademik.

1.4. Manfaat

Pengembangan sistem KPedia diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memperoleh informasi mengenai Kerja Praktik secara cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor SSC. Sistem dapat diakses selama 24 jam sehingga mahasiswa dapat memperoleh informasi kapan saja sesuai kebutuhan. Selain itu, mahasiswa dapat memperoleh dokumen yang dibutuhkan secara langsung melalui chatbot.

2. Bagi Staf SSC

Sistem membantu mengurangi beban kerja staf SSC dalam menjawab pertanyaan yang bersifat berulang. Dengan adanya chatbot, staf dapat lebih fokus menangani kebutuhan mahasiswa yang memerlukan penanganan khusus. Selain itu, mekanisme pembaruan dokumen yang tersedia memudahkan staf dalam menjaga informasi tetap relevan dan sesuai dengan kebijakan terbaru.

3. Bagi Telkom University Surabaya

Penerapan chatbot berbasis AI dapat meningkatkan kualitas layanan akademik kepada mahasiswa melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem ini juga mendukung transformasi digital pada layanan administrasi akademik serta menjadi salah satu bentuk implementasi teknologi Artificial Intelligence dalam lingkungan pendidikan tinggi.

BAB II

KONSEP SOLUSI YANG DITAWARKAN

2.1. Analisis Permasalahan Saat Ini

Layanan informasi Kerja Praktik di Telkom University Surabaya saat ini masih bergantung pada mekanisme konvensional yang memiliki beberapa keterbatasan mendasar. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Praktik Telkom University Surabaya Tahun Akademik 2024/2025, mahasiswa harus melalui berbagai tahapan administratif dan akademik mulai dari pengajuan hingga penyelesaian Kerja Praktik. Banyaknya tahapan dan ketentuan yang harus dipahami menyebabkan mahasiswa memerlukan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami agar proses Kerja Praktik dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi layanan yang ada, ditemukan beberapa permasalahan yang memengaruhi efektivitas penyampaian informasi dan pelaksanaan Kerja Praktik. Permasalahan-permasalahan tersebut dianalisis lebih lanjut pada subbab berikut sebagai dasar dalam perancangan solusi yang diusulkan melalui sistem KPedia.

2.1.1. Kesulitan Mencari Informasi kerja praktik pada Dokumen Pedoman yang Panjang

Buku Pedoman Kerja Praktik Telkom University Surabaya memuat berbagai ketentuan, persyaratan, dan prosedur yang harus dipahami mahasiswa sebelum melaksanakan Kerja Praktik. Informasi tersebut mencakup syarat akademik, prosedur pengajuan, penyusunan proposal, pelaksanaan Kerja Praktik, hingga penyusunan laporan akhir. Meskipun informasi yang tersedia cukup lengkap, penyajiannya tersebar pada beberapa bagian dokumen sehingga mahasiswa sering kali harus membaca banyak halaman untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian informasi menjadi kurang efektif dan memerlukan waktu yang cukup lama, terutama bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti Kerja Praktik. Akibatnya, mahasiswa berpotensi mengalami kebingungan dalam memahami prosedur yang harus dilakukan serta tahapan yang perlu dipersiapkan selama pelaksanaan Kerja Praktik.

2.1.2. Tingginya Pertanyaan Berulang kepada SSC

Pedoman Kerja Praktik memuat banyak ketentuan teknis yang bersifat spesifik dan mudah terlupakan, seperti ketentuan bahwa pengajuan proposal hanya dapat dilakukan sekali dalam waktu yang bersamaan, pengajuan berikutnya baru bisa dilakukan setelah mendapat surat penolakan dari perusahaan atau tidak menerima balasan minimal 3 minggu sejak surat pengantar diterbitkan. Selain itu, ketentuan bahwa logbook harus ditandatangani pembimbing lapangan, konsultasi minimal dilakukan 4 kali sebagai syarat presentasi, batas draft laporan 3 minggu setelah KP berakhir, dan batas laporan akhir 2 minggu setelah presentasi adalah informasi yang sangat rawan ditanyakan berulang oleh mahasiswa yang berbeda. Kondisi tersebut mengakibatkan staf SSC harus berulang kali memberikan penjelasan atas pertanyaan yang sama kepada mahasiswa yang berbeda dan sebenarnya sudah terjawab dalam pedoman, sehingga waktu yang tersedia untuk menangani permasalahan mahasiswa yang lebih kompleks menjadi berkurang. Dan mahasiswa yang tidak mendapat jawaban segera bisa melakukan langkah yang salah.

2.1.3. Keterbatasan Waktu Layanan

Layanan informasi akademik melalui SSC Telkom University Surabaya beroperasi hanya pada hari Senin sampai Jumat di rentang waktu pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Sementara itu, pelaksanaan Kerja Praktik memiliki berbagai ketentuan dan tenggat waktu dalam pedoman KP bersifat kritis dan tidak bisa ditunda, seperti batas pengumpulan draft laporan yang dihitung 3 minggu sejak tanggal berakhirnya kegiatan KP di perusahaan. Mahasiswa yang baru menyadari adanya ketentuan teknis di luar jam kerja SSC tidak dapat memperoleh klarifikasi secara langsung, sehingga berisiko melakukan kesalahan prosedur yang berujung pada penalti penurunan nilai akhir sebagaimana tercantum dalam pedoman. Hal ini menjadi permasalahan nyata yang memengaruhi hasil akademik mahasiswa secara langsung.

2.1.4. Distribusi Dokumen Masih Dilakukan Secara Manual

Pedoman KP memuat berbagai template dokumen yang dibutuhkan mahasiswa, mulai dari template proposal, template laporan, logbook, dan formulir penilaian yang berbeda-beda untuk setiap program studi. Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, misalnya menggunakan Lampiran 6 untuk form penilaian pembimbing akademik dan Lampiran 7 untuk form penilaian pembimbing lapangan, yang berbeda dari program studi lain seperti Teknik Elektro yang menggunakan Lampiran 8, 9, dan 10. Ketika mahasiswa tidak mengetahui lampiran mana yang harus digunakan, mereka harus mencari informasi secara manual, baik dengan membaca ulang pedoman maupun menghubungi SSC. Dan jika mahasiswa menggunakan lampiran yang salah, mereka harus kembali mengulang proses atau bisa saja penilaian menjadi tidak sah. Belum adanya sistem distribusi dokumen yang terintegrasi membuat proses ini menjadi kurang efisien.

2.1.5. Kesulitan Memantau Tahapan Kerja Praktik

Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Praktik Telkom University Surabaya, mahasiswa harus melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pengajuan Kerja Praktik, pelaksanaan kegiatan di perusahaan, pengisian logbook, bimbingan dengan pembimbing akademik dan pembimbing lapangan, penyusunan laporan, hingga presentasi hasil Kerja Praktik. Setiap tahapan juga memiliki persyaratan dan batas waktu tertentu yang harus dipenuhi sebelum mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Banyaknya aktivitas yang harus dilakukan selama periode Kerja Praktik menyebabkan mahasiswa berpotensi kesulitan dalam memantau progres pelaksanaannya. Akibatnya, terdapat risiko mahasiswa yang melaksanakan KP melewatkan kewajiban tertentu, seperti bimbingan, pengumpulan dokumen, atau pemenuhan persyaratan presentasi, yang dapat menghambat proses penyelesaian Kerja Praktik sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.6. Kesulitan Memastikan Kelayakan Mengambil Kerja Praktik

Sebelum mengajukan kerja praktik, mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan akademik, di antaranya telah menempuh minimal 90 SKS

dan memiliki IPK minimal 2,00. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan melampirkan dokumen pendukung tertentu sebagai bagian dari proses pengajuan. Namun, tidak semua mahasiswa memahami atau melakukan pengecekan terhadap persyaratan tersebut sebelum mengajukan Kerja Praktik. Kondisi ini berpotensi menyebabkan mahasiswa melakukan pengajuan meskipun belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Akibatnya, proses pengajuan dapat mengalami kendala atau penolakan yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan Kerja Praktik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat membantu mahasiswa yang baru ingin mengajukan KP melakukan pengecekan kelayakan secara lebih mudah sebelum memulai proses pengajuan.

2.2. Solusi yang Diusulkan

Berdasarkan keenam permasalahan yang telah diidentifikasi, solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem chatbot berbasis website bernama KPedia yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence dengan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG). Sistem ini dirancang khusus agar mahasiswa dapat memperoleh informasi Kerja Praktik secara cepat, akurat, dan dapat diakses kapan saja tanpa bergantung pada jam operasional SSC.

Sistem KPedia menawarkan empat komponen solusi utama yang langsung menjawab enam permasalahan di atas. Pertama, chatbot berbasis website yang dapat diakses melalui browser dari perangkat apapun tanpa instalasi tambahan, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan informasi tentang prosedur KP kapanpun mereka butuhkan termasuk di luar jam kerja. Kedua, pemanfaatan teknologi Large Language Model (LLM) yang memungkinkan chatbot memahami pertanyaan mahasiswa dalam bahasa natural, termasuk pertanyaan spesifik seperti "berapa lama batas pengumpulan draft laporan KP" atau "form penilaian mana yang digunakan untuk Sistem Informasi". Ketiga, penggunaan Buku Pedoman KP Telkom University Surabaya 2024/2025 sebagai satu-satunya sumber jawaban, sehingga informasi yang diberikan selalu mengacu pada kebijakan resmi yang berlaku. Keempat, fitur distribusi dokumen otomatis yang memungkinkan mahasiswa mengunduh template yang sesuai dengan program studinya secara langsung melalui chatbot.

Selain fitur chatbot utama, sistem KPedia juga dilengkapi dengan fitur Smart Checklist KP yang membantu mahasiswa memantau progres tahapan pelaksanaan KP

mulai dari pengajuan proposal hingga pengumpulan laporan akhir ke Openlib, serta fitur Cek Kelayakan KP yang memungkinkan mahasiswa mengevaluasi apakah mereka sudah memenuhi syarat minimal 90 SKS dengan $IPK \geq 2,00$ sebelum mengajukan KP. Pemetaan antara permasalahan yang ada dengan solusi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Pemetaan Permasalahan dan Solusi

Permasalahan	Solusi
Prosedur KP tersebar di banyak bagian dokumen pedoman.	Chatbot AI berbasis RAG menjawab pertanyaan prosedural secara langsung dan terstruktur berdasarkan pedoman KP.
Pertanyaan berulang tentang batas waktu dan syarat dokumen kepada SSC.	Chatbot menangani pertanyaan umum secara otomatis 24 jam tanpa intervensi staf.
Layanan terbatas pada jam kerja.	Chatbot dapat diakses kapanpun termasuk malam hari dan akhir pekan selama 24 jam.
Semua dokumen tidak mudah diakses.	Fitur distribusi dokumen otomatis yang menyediakan template sesuai.
Mahasiswa sulit memantau tahapan KP yang harus diselesaikan.	Fitur Smart Checklist KP berbasis alur prosedur dalam pedoman resmi.
Mahasiswa tidak tahu apakah sudah layak mengambil KP.	Fitur Cek Kelayakan KP berbasis syarat yang ada dalam pedoman KP.

Melalui solusi tersebut, KPedia tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencarian informasi, tetapi juga sebagai pendamping digital mahasiswa selama proses Kerja Praktik berlangsung.

2.3. Konsep Artificial Intelligence

Pengembangan sistem KPedia memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung layanan informasi Kerja Praktik bagi mahasiswa. Dalam implementasinya, sistem ini menggunakan teknologi Large Language Model (LLM) dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk memahami pertanyaan pengguna serta menghasilkan jawaban yang relevan. Oleh karena itu, pada subbab ini akan

dijelaskan konsep dasar AI, LLM, dan RAG sebagai landasan pengembangan sistem KPedia.

2.3.1. Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam memahami informasi, melakukan pembelajaran, menganalisis data, serta menghasilkan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia (Rahmat et al., 2025). Perkembangan AI telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, bisnis, dan layanan publik karena mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses kerja melalui otomatisasi dan pengolahan data secara cerdas (Rahman Ramadhan, 2023). Dalam bidang pendidikan, AI mulai dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran dan layanan akademik melalui berbagai aplikasi, seperti sistem rekomendasi pembelajaran, analisis data akademik, hingga chatbot layanan informasi. Pemanfaatan AI mampu meningkatkan efisiensi penyampaian informasi karena sistem dapat memberikan respons secara otomatis tanpa harus bergantung sepenuhnya pada interaksi manusia. Selain itu, AI juga memungkinkan layanan informasi dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan pengguna (Yulianti et al., 2023).

Pada sistem KPedia, teknologi AI digunakan untuk memahami pertanyaan yang diajukan mahasiswa terkait Kerja Praktik dan menghasilkan jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan tersebut. Dengan memanfaatkan AI, proses pencarian informasi yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui dokumen pedoman dapat dilakukan dengan lebih cepat dan interaktif. Hal ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lebih efektif sekaligus mengurangi beban layanan informasi yang ditangani oleh pihak akademik.

2.3.2. Large Language Model (LLM)

Large Language Model (LLM) merupakan model kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami berdasarkan proses pelatihan menggunakan data teks dalam jumlah besar. Melalui proses

pelatihan tersebut, LLM mampu mempelajari pola bahasa, hubungan antar kata, struktur kalimat, serta konteks percakapan sehingga dapat menghasilkan respons yang menyerupai komunikasi manusia (Efendi et al., 2025). Perkembangan LLM telah membawa perubahan signifikan dalam pengembangan chatbot modern. Berbeda dengan chatbot konvensional yang umumnya menggunakan aturan atau kata kunci tertentu, LLM memiliki kemampuan untuk memahami pertanyaan dalam berbagai bentuk bahasa dan menghasilkan jawaban yang lebih fleksibel (Hasbi et al., 2025). Kemampuan tersebut memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan bahasa alami tanpa harus mengikuti format pertanyaan yang kaku.

Dalam pengembangan KPedia, LLM berperan sebagai komponen utama yang bertugas menyusun jawaban bagi pengguna. Ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan terkait Kerja Praktik, LLM akan memproses informasi yang diperoleh dari basis pengetahuan sistem dan menyajikannya dalam bentuk jawaban yang mudah dipahami. Dengan demikian, informasi yang terdapat dalam dokumen resmi dapat disampaikan kepada mahasiswa secara lebih sederhana dan komunikatif.

2.3.3. Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) merupakan pendekatan yang menggabungkan proses pencarian informasi (retrieval) dengan kemampuan generatif dari Large Language Model (generation). Pada metode ini, sistem tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang telah dimiliki model bahasa, tetapi juga melakukan pencarian informasi dari dokumen atau basis pengetahuan yang tersedia sebelum menghasilkan jawaban (Wulandari & Yamasari, 2026). Informasi yang ditemukan kemudian digunakan sebagai konteks tambahan untuk membantu model menghasilkan respons yang lebih relevan dan akurat. Pendekatan RAG dikembangkan untuk mengatasi salah satu keterbatasan utama LLM, yaitu kemungkinan menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau dikenal sebagai *hallucination* (Ramadhani et al., 2025). Dengan memanfaatkan dokumen eksternal sebagai sumber referensi, sistem dapat memberikan jawaban yang lebih terpercaya karena didasarkan pada data yang tersedia dalam knowledge base. Selain itu, pendekatan ini

memungkinkan informasi terbaru dapat digunakan tanpa perlu melakukan pelatihan ulang model secara keseluruhan.

Pada sistem KPedia, metode RAG digunakan untuk menghubungkan kemampuan pemrosesan bahasa dari LLM dengan dokumen resmi Kerja Praktik Telkom University Surabaya. Ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan, sistem akan mencari bagian dokumen yang paling relevan, kemudian informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan jawaban. Dengan mekanisme tersebut, chatbot dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan tetap sesuai dengan pedoman Kerja Praktik yang berlaku.

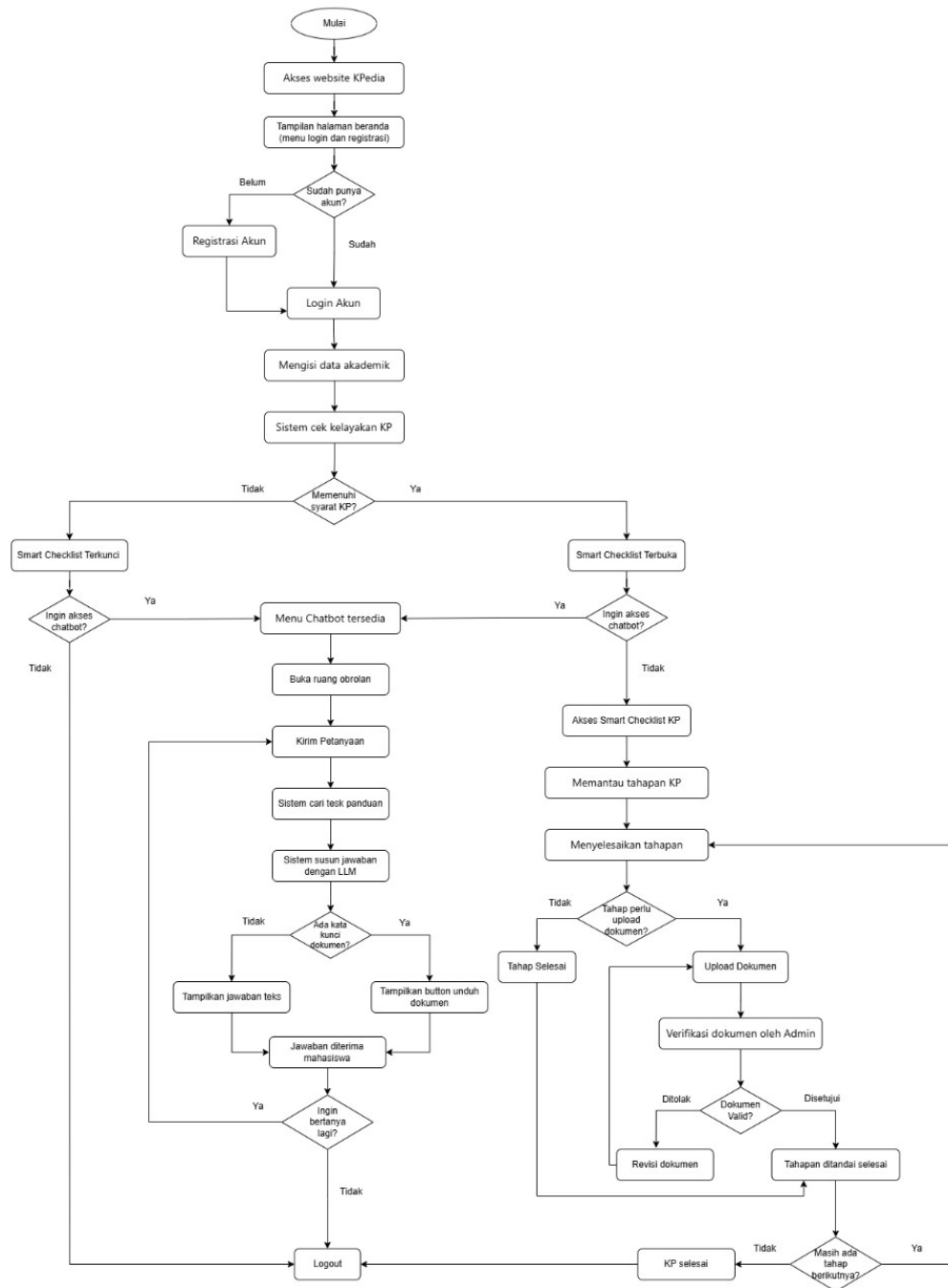
2.3.4. Alasan Pemilihan Pendekatan RAG untuk Sistem KPedia

Metode Retrieval-Augmented Generation dipilih dalam pengembangan KPedia karena sesuai dengan kebutuhan layanan informasi Kerja Praktik yang mengandalkan dokumen resmi sebagai sumber pengetahuan utama. Dengan memanfaatkan mekanisme retrieval, sistem dapat mencari informasi yang relevan dari dokumen pedoman Kerja Praktik sebelum menghasilkan jawaban. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan chatbot tetap mengacu pada sumber resmi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan informasi. Selain meningkatkan akurasi jawaban, penggunaan RAG juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan informasi. Ketika terdapat perubahan pedoman atau penambahan dokumen baru, administrator hanya perlu memperbarui knowledge base tanpa melakukan pelatihan ulang model AI. Kemampuan tersebut menjadikan RAG sebagai pendekatan yang tepat untuk mendukung layanan informasi akademik yang membutuhkan informasi yang selalu relevan, mudah diperbarui, dan dapat diakses oleh mahasiswa secara cepat.

2.4. Alur Penggunaan Sistem

Untuk menggambarkan alur penggunaan sistem KPedia, digunakan dua flowchart yang mewakili dua aktor utama, yaitu mahasiswa dan admin. Flowchart mahasiswa menjelaskan proses penggunaan fitur-fitur KPedia, mulai dari registrasi, pengecekan kelayakan, penggunaan chatbot, hingga pemantauan progres Kerja Praktik melalui Smart Checklist. Sementara itu, flowchart admin menggambarkan proses

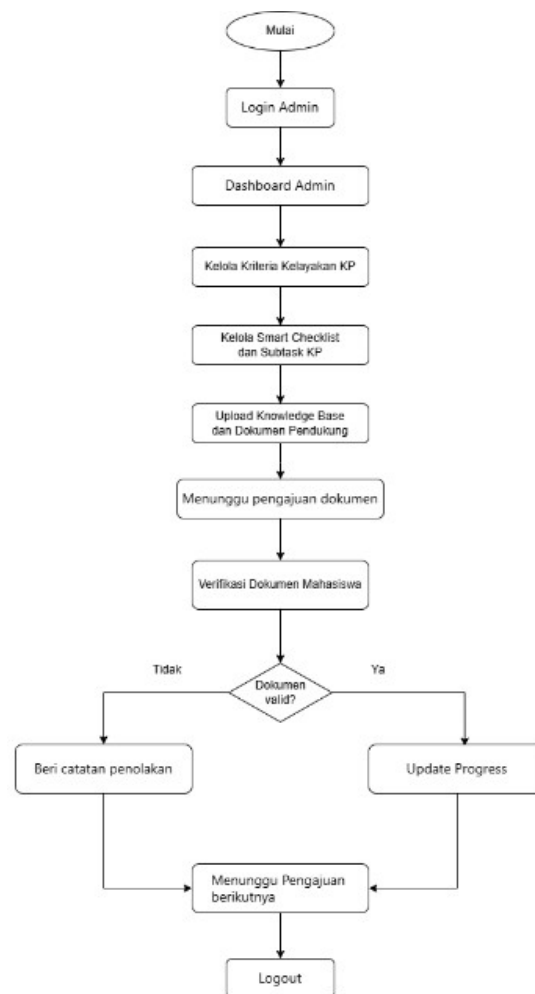
pengelolaan sistem, seperti pengaturan data, pengelolaan knowledge base, dan verifikasi dokumen mahasiswa.



Gambar 2. 1 Flowchart Penggunaan Sistem KPedia dari Sudut Pandang Mahasiswa

Flowchart mahasiswa dimulai ketika pengguna mengakses website KPedia dan melakukan registrasi atau login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, mahasiswa diminta mengisi data akademik untuk proses pengecekan kelayakan Kerja Praktik. Hasil pengecekan tersebut menentukan apakah fitur Smart Checklist dapat diakses atau

tidak. Mahasiswa yang belum memenuhi syarat tetap dapat menggunakan chatbot untuk memperoleh informasi terkait Kerja Praktik, sedangkan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia. Chatbot dapat digunakan kapan saja untuk mengajukan pertanyaan terkait prosedur, dokumen, maupun tahapan Kerja Praktik. Sistem akan mencari informasi yang relevan dari knowledge base dan menyusun jawaban menggunakan Large Language Model (LLM). Selain itu, mahasiswa yang telah memenuhi syarat dapat memantau progres Kerja Praktik melalui Smart Checklist. Pada tahapan tertentu, mahasiswa diwajibkan mengunggah dokumen yang kemudian diverifikasi oleh admin. Jika dokumen disetujui, tahapan akan dinyatakan selesai dan mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Proses ini berlangsung hingga seluruh tahapan Kerja Praktik selesai, kemudian mahasiswa dapat mengakhiri sesi dengan melakukan logout.



Gambar 2. 2 Flowchart Penggunaan Sistem KPedia dari Sudut Pandang Admin

Flowchart admin dimulai ketika admin melakukan login ke sistem dan mengakses dashboard pengelolaan KPedia. Melalui dashboard tersebut, admin bertugas mengelola kriteria kelayakan Kerja Praktik, mengatur Smart Checklist beserta subtask yang digunakan mahasiswa, serta mengunggah knowledge base dan dokumen pendukung yang akan digunakan oleh chatbot sebagai sumber informasi. Selain mengelola data sistem, admin juga bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen yang diunggah mahasiswa melalui Smart Checklist. Dokumen yang sesuai akan disetujui sehingga progres mahasiswa diperbarui secara otomatis, sedangkan dokumen yang belum sesuai akan dikembalikan disertai catatan perbaikan. Proses ini berlangsung selama sistem digunakan, sehingga admin berperan sebagai pengelola sistem sekaligus validator dokumen Kerja Praktik mahasiswa.

BAB III

TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM

3.1. Arsitektur Sistem

Aplikasi ini menggunakan arsitektur Client-Server monolitik (namun dipisahkan secara kode antara folder backend dan frontend vanilla) yang terintegrasi dengan layanan LLM pihak ketiga dan database relasional.

- 1) Frontend (Client): Menangani antarmuka pengguna (UI) melalui web browser menggunakan HTML, CSS, dan Vanilla JavaScript. Frontend berkomunikasi dengan backend melalui REST API.
- 2) Backend (Server): Berbasis Node.js dan Express.js. Backend bertugas menangani routing API, proses autentikasi (JWT), integrasi dengan model bahasa besar (Groq LLM), serta implementasi logika RAG (pembacaan dokumen PDF dan pencarian teks).
- 3) Database: Menggunakan MySQL untuk menyimpan data terstruktur seperti akun pengguna (users), riwayat obrolan (conversations & messages), checklists (tugas pengguna), dan kriteria kelayakan (eligibility criteria).
- 4) AI / LLM Layer: Menggunakan API dari Groq untuk menghasilkan teks respons chatbot berdasarkan context (konteks) yang ditemukan dari dokumen.

3.2. Tahapan Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Sistem chatbot ini mengimplementasikan RAG sederhana berbasis statistik (TF-IDF) untuk mengekstrak informasi dari dokumen pedoman (PDF) alih-alih menggunakan vector database eksternal. Berikut adalah tahapannya:

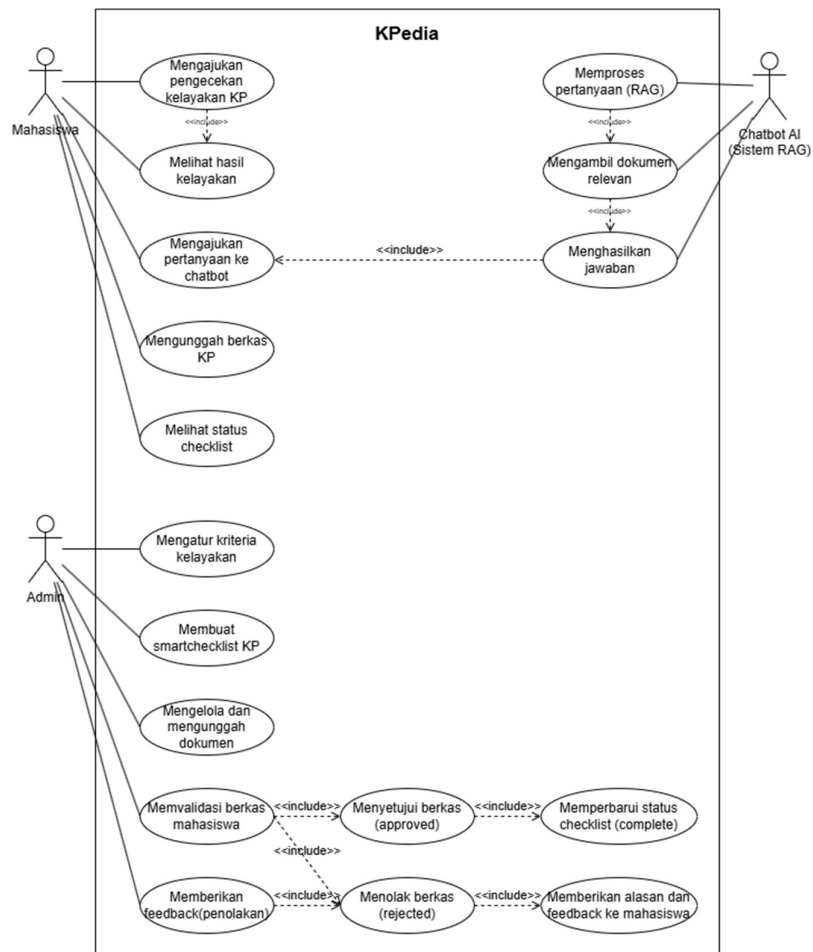
- 1) Data Ingestion (Ekstraksi Data):
 - File dokumen berekstensi .pdf yang berada di dalam folder backend/data dibaca menggunakan library pdfjs-dist.
 - Teks diekstrak dari setiap halaman PDF dan digabungkan menjadi sebuah teks utuh.
- 2) Preprocessing & Chunking (Pembersihan dan Pemotongan):
 - Teks dibersihkan (cleanText) dengan menghapus spasi/enter yang berlebihan dan menyambungkan kata yang terputus.

- Teks dipotong-potong (chunkText) menjadi bagian-bagian kecil (disebut chunk) menggunakan pendekatan sliding window. Pada sistem ini, setiap chunk berisi sekitar 500 kata dengan area tumpang tindih (overlap) sebesar 50 kata agar konteks antar potongan tidak hilang.
- 3) Indexing / Penyimpanan (TF-IDF Vector Store):
- Sistem ini tidak menggunakan embeddings canggih, melainkan membangun model TF-IDF lokal menggunakan pustaka NLP natural.
 - Semua chunks dimasukkan ke dalam objek TF-IDF di dalam memori saat server dihidupkan (berfungsi sebagai vector store in-memory).
- 4) Retrieval (Pencarian Konteks):
- Saat pengguna bertanya, kueri tersebut diproses oleh model TF-IDF.
 - Sistem menghitung skor relevansi (TF-IDF measure) antara kueri pengguna dengan semua chunks yang tersimpan.
 - Top-K chunks (secara default 5 chunks teratas yang memiliki skor lebih dari 0) diambil sebagai konteks yang paling relevan.
- 5) Generation (Pembuatan Respons):
- Chunks yang berhasil ditemukan kemudian digabungkan dan disisipkan (injected) ke dalam instruksi utama (prompt) bersama dengan pertanyaan dari pengguna.
 - Prompt lengkap ini dikirim ke API Groq LLM, yang akan memprosesnya dan menghasilkan jawaban berdasarkan teks rujukan dokumen (PDF) tersebut.

3.3. Perancangan Sistem

3.3.1 Use Case Diagram

Use case diagram KPedia menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama dalam sistem, yaitu Mahasiswa, Admin, dan Chatbot AI sebagai sistem berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG). Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem yang dapat diakses oleh masing-masing aktor dalam mendukung proses Kerja Praktik di Telkom University Surabaya.



Gambar 3. 1 Use Case Diagram

Aktor Mahasiswa merupakan pengguna utama sistem yang memiliki peran dalam mengakses berbagai layanan, seperti melakukan pengecekan kelayakan Kerja Praktik, melihat hasil kelayakan, mengajukan pertanyaan kepada chatbot, mengunggah berkas Kerja Praktik, serta memantau status checklist dan berkas yang telah diunggah. Seluruh proses ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi dan memantau progres pelaksanaan Kerja Praktik secara mandiri melalui sistem KPedia.

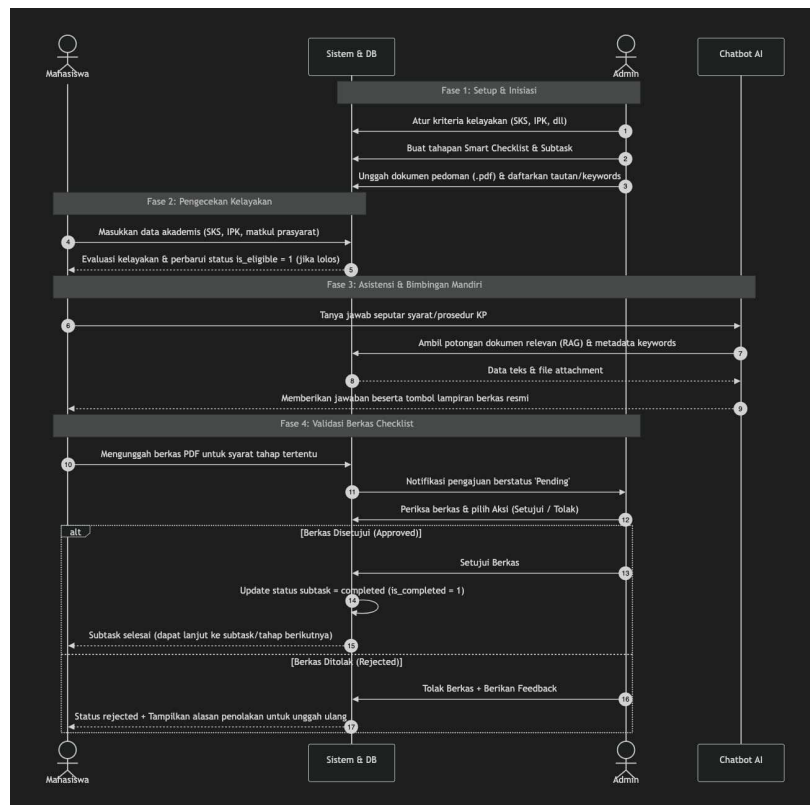
Aktor Admin memiliki peran dalam mengelola keseluruhan sistem. Admin bertanggung jawab untuk mengatur kriteria kelayakan Kerja Praktik seperti SKS dan IPK, membuat Smart Checklist KP, serta mengelola dan mengunggah dokumen pedoman yang akan digunakan sebagai sumber pengetahuan sistem. Selain itu, admin juga melakukan proses validasi terhadap berkas yang diunggah oleh mahasiswa, termasuk memberikan keputusan

berupa persetujuan (approved) atau penolakan (rejected), serta memberikan umpan balik kepada mahasiswa apabila diperlukan.

Sementara itu, Chatbot AI berperan sebagai komponen inti dalam sistem berbasis RAG yang menangani proses tanya jawab. Ketika mahasiswa mengajukan pertanyaan, sistem akan memproses query tersebut melalui mekanisme retrieval untuk mengambil dokumen yang relevan dari basis pengetahuan. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan pengguna. Proses ini mencakup pengambilan dokumen relevan, pemrosesan pertanyaan, serta pembangkitan jawaban yang kemudian dikembalikan kepada pengguna.

3.3.2 Sequence Diagram

Diagram sequence menggambarkan alur kerja sistem KPedia yang melibatkan empat aktor utama, yaitu Mahasiswa, Admin, Sistem dan Database, serta Chatbot AI. Seluruh proses menggambarkan interaksi sistem secara berurutan mulai dari tahap inisialisasi hingga validasi dokumen dalam pelaksanaan Kerja Praktik.



Gambar 3. 2 Sequence Diagram

Pada tahap awal atau fase setup dan inisiasi, admin melakukan konfigurasi sistem dengan menetapkan kriteria kelayakan mahasiswa seperti jumlah SKS, IPK, dan persyaratan akademik lainnya. Selain itu, admin juga menyusun struktur Smart Checklist KP yang berisi tahapan-tahapan yang harus dijalani mahasiswa selama proses Kerja Praktik. Pada tahap ini, admin juga mengunggah dokumen pedoman dalam bentuk PDF ke dalam sistem dan mendaftarkan metadata atau keyword yang akan digunakan dalam proses pencarian informasi berbasis RAG.

Selanjutnya pada fase pengecekan kelayakan, mahasiswa memasukkan data akademik seperti SKS, IPK, dan mata kuliah prasyarat ke dalam sistem. Data tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari proses ini digunakan untuk menentukan status kelayakan mahasiswa, apakah sudah memenuhi syarat untuk mengikuti Kerja Praktik atau belum. Jika memenuhi ketentuan, sistem akan memperbarui status menjadi eligible sehingga mahasiswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Pada fase asistensi dan bimbingan mandiri, mahasiswa mulai berinteraksi langsung dengan chatbot untuk memperoleh informasi terkait Kerja Praktik. Pertanyaan yang diajukan diproses oleh sistem menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG), sehingga sistem terlebih dahulu mengambil dokumen yang relevan dari basis pengetahuan, kemudian hasil tersebut digunakan sebagai konteks oleh model bahasa untuk menghasilkan jawaban. Selain memberikan jawaban dalam bentuk teks, sistem juga dapat menyertakan tautan atau lampiran dokumen resmi yang relevan agar informasi yang diberikan lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada fase terakhir yaitu validasi berkas checklist, mahasiswa mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai tahapan Kerja Praktik. Sistem kemudian memberikan status awal berupa pending untuk menandakan bahwa dokumen sedang dalam proses verifikasi. Admin kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, dan jika dokumen sesuai maka status akan diperbarui menjadi approved serta sistem memperbarui status subtask

menjadi completed. Sebaliknya, jika dokumen tidak sesuai, status akan berubah menjadi rejected dan sistem memberikan umpan balik kepada mahasiswa agar dapat melakukan perbaikan dan mengunggah ulang dokumen yang benar.

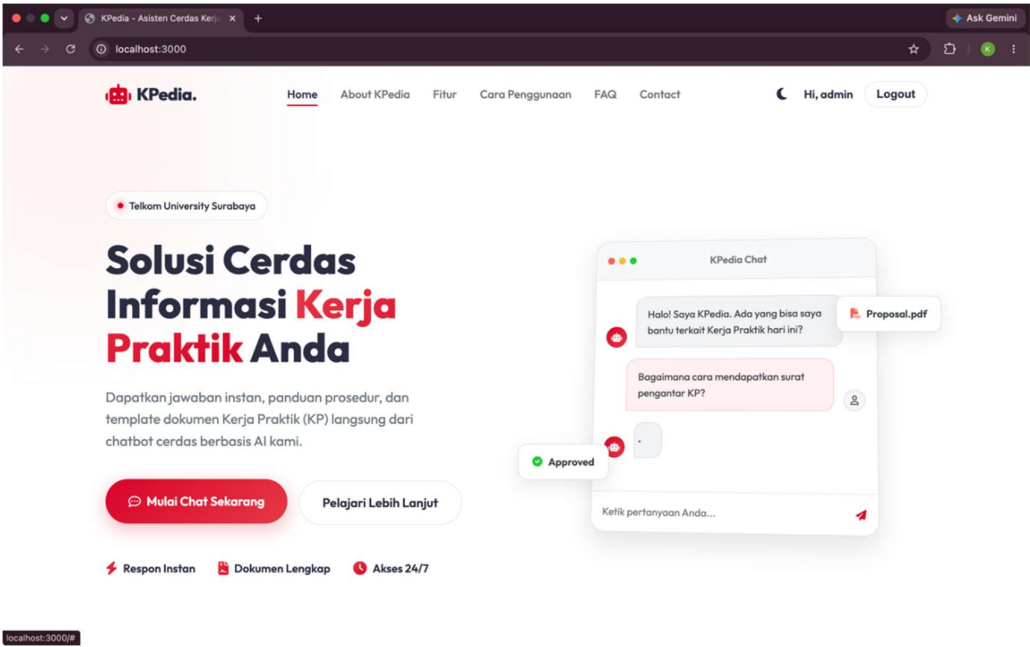
3.4. Teknologi yang Digunakan

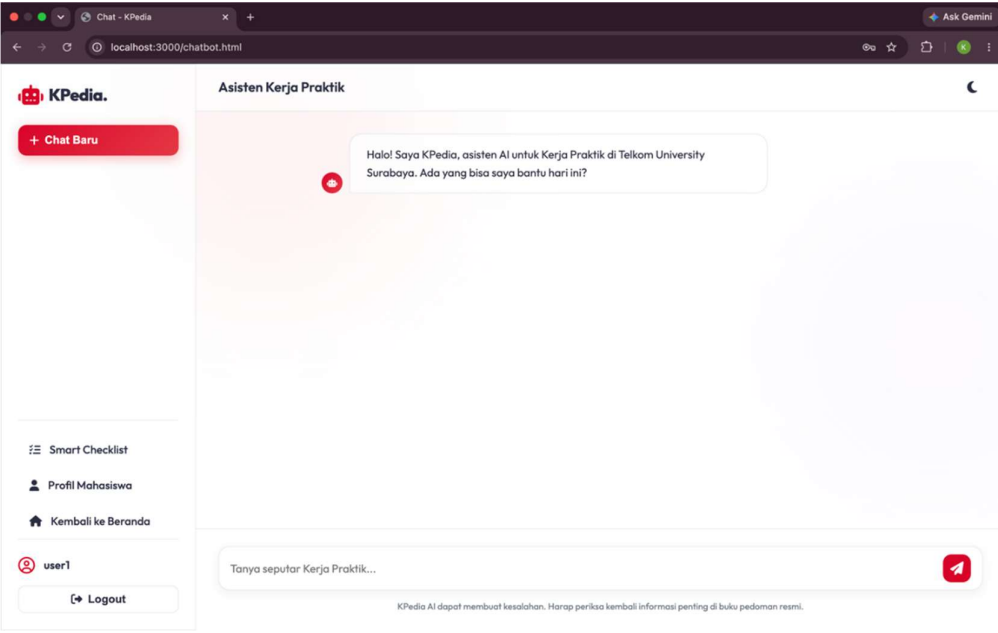
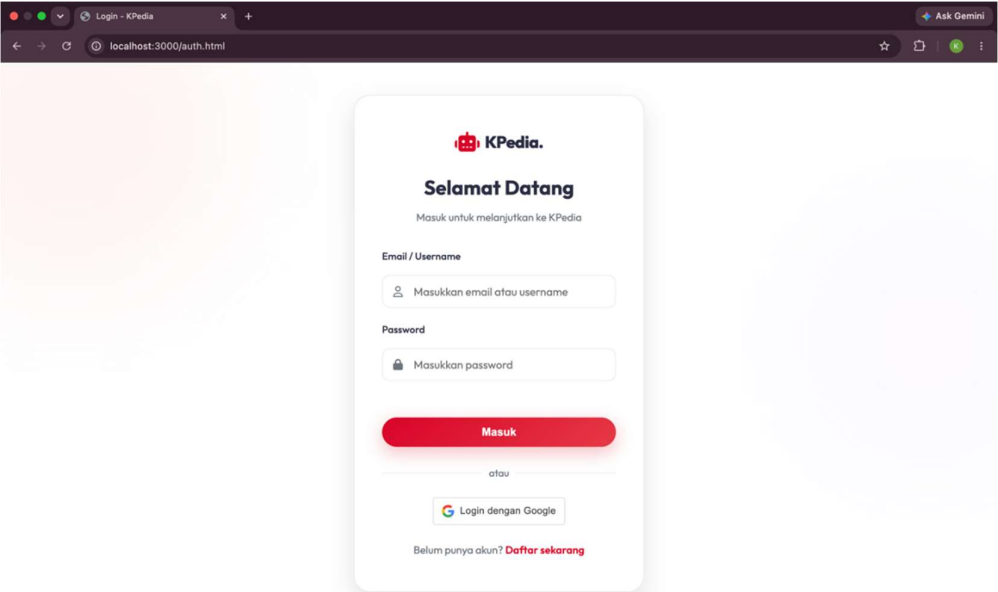
Kategori	Teknologi/Framework	Fungsi / Keterangan
Bahasa Pemrograman	JavaScript / Node.js	Bahasa utama yang digunakan di sisi Client dan Server.
Frontend	HTML5, CSS3, Vanilla JS	Membangun antarmuka pengguna tanpa framework berat seperti React/Vue.
Backend Framework	Express.js (v5.2.1)	Framework web Node.js untuk membuat dan mengatur RESTful API endpoints.
Database	MySQL (via mysql2 module)	Sistem Manajemen Basis Data Relasional untuk menyimpan akun, histori obrolan, dan status tugas.
LLM	Groq SDK (groq-sdk)	Klien resmi untuk memanggil LLM berkecepatan tinggi dari Groq.
NLP – RAG	natural (v8.1.1)	Modul Natural Language Processing untuk JavaScript, digunakan spesifik untuk metode TF-IDF pada tahap Retrieval.
Dokumen / Ekstrasi	PDF.js (pdfjs-dist)	Membaca dan mengekstrak teks asli (mentah) dari dokumen file PDF.
Keamanan & Autentikasi	bcrypt & jsonwebtoken	Mengenkripsi kata sandi pengguna dan memberikan akses token JWT

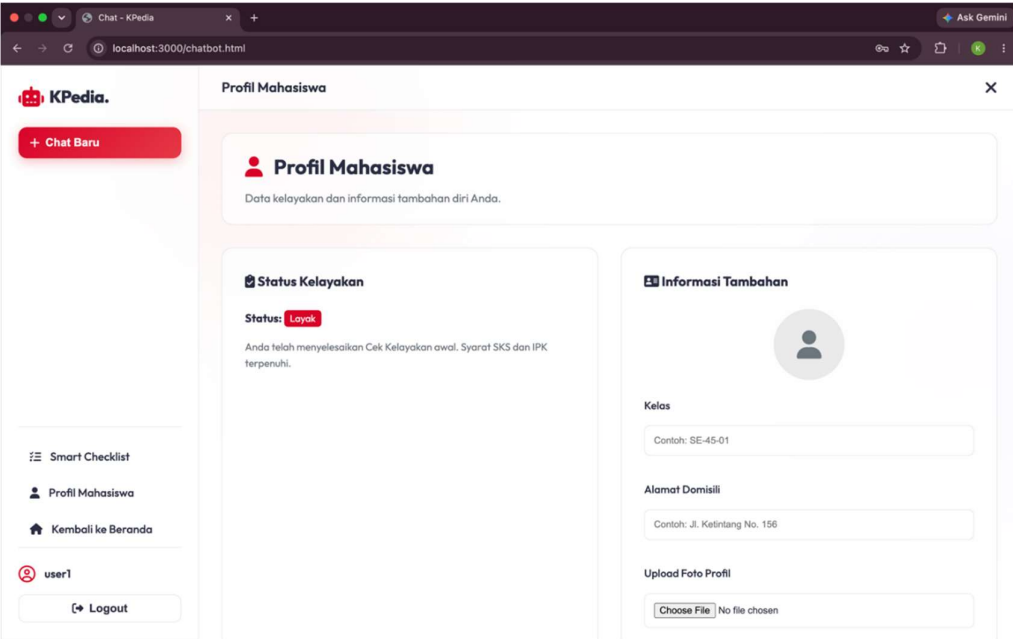
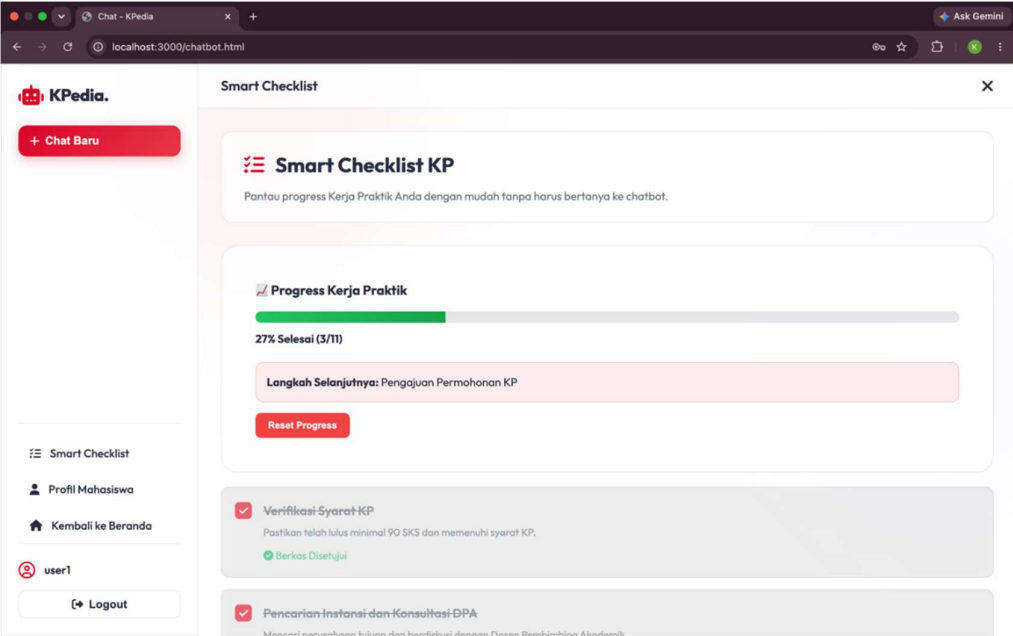
		untuk session. Terdapat juga google-auth-library untuk Oauth.
File Upload	multer	Middleware untuk menangani pengunggahan dokumen (multipart/form-data) oleh pengguna ke dalam server (folder uploads).
Utility	cors & dotenv	Mengatur akses lintas-domain (CORS) dan memuat environment variables (contoh: API Key Groq dan konfigurasi DB).

3.5. Implementasi Sistem

Berikut merupakan implementasi dari role mahasiswa







Chat - KPedia x + Ask Gemini

localhost:3000/chatbot.html

Selamat Datang di KPedia!

Sebelum mulai, yuk pastikan kamu memenuhi syarat akademik untuk mendaftar Kerja Praktik.

Jumlah SKS Lulus

IPK Saat Ini

Status Akademik

Pilih status...

Matrikul Prasyarat KP

Pilih...

Lewati Verifikasi

Chat - KPedia x + Ask Gemini

localhost:3000/chatbot.html

Unggah Bukti: Verifikasi Syarat KP

Silakan unggah dokumen bukti (PDF) untuk tahap ini.

File Dokumen

Choose File No file chosen

Unggah Dokumen

Berikut merupakan implementasi dari role admin

Admin KPedia

Dokumen Chatbot

Smart Checklist

Verifikasi Berkas

Cek Kelayakan

admin (Admin)

Logout

Manajemen Dokumen Chatbot

+ Tambah Dokumen

ID	Nama Dokumen	Tipe	URL	Keywords	Aksi
laporan-akhir	Template Laporan Akhir	link	https://tel-u.ac.id/template-lapakhir-fp	laporan akhir, template laporan akhir, format laporan akhir, laporan kp akhir, template lapakhir	
laporan-bulanan	Template Laporan Bulanan	link	https://tel-u.ac.id/templapbulananinternship	laporan bulanan, template laporan bulanan	
logbook	Logbook KP	link	https://simka.telkomuniversity.ac.id/log-book	logbook, jurnal, logbook kp	
pengajuan	Form Pengajuan KP	link	https://tr.ee/76sa3BDGPg	pengajuan kp, daftar kp, pendaftaran kp	
penilaian	Template Penilaian	link	https://tel-u.ac.id/templatedokumenpenilaian-plps-eksternal-	penilaian, form nilai, template penilaian	
upload	Pengumpulan Dokumen Akhir	link	https://tel-u.ac.id/unggahnilaimagangberdampak2526genap	upload laporan, pengumpulan laporan akhir, pengumpulan laporan, form	

Admin KPedia

Dokumen Chatbot

Smart Checklist

Verifikasi Berkas

Cek Kelayakan

admin (Admin)

Logout

Manajemen Smart Checklist

+ Tambah Tahap

ID	Judul Tahap	Deskripsi	Subtask	Aksi
1	Verifikasi Syarat KP	Pastikan telah lulus minimal 90 SKS dan memenuhi syarat KP.	Tidak ada	
2	Pencarian Instansi dan Konsultasi DPA	Mencari perusahaan tujuan dan berdiskusi dengan Dosen Pembimbing Akademik.	Tidak ada	
3	Penyusunan Proposal KP	Menyusun proposal sesuai format pedoman KP.	Tidak ada	
4	Pengajuan Permohonan KP	Mengisi formulir pengajuan KP dan mengunggah proposal.	Tidak ada	
5	Pengajuan Surat Pengantar melalui TOSS	Mengajukan surat pengantar KP melalui TOSS.	Tidak ada	
6	Pengiriman Proposal ke Instansi	Mengirim surat pengantar dan proposal ke perusahaan tujuan.	Tidak ada	
7	Penerimaan dari Instansi	Menerima surat penerimaan dari perusahaan atau instansi.	Tidak ada	

Admin KPedia

Dokumen Chatbot

Smart Checklist

Verifikasi Berkas

Cek Kelayakan

admin (Admin)

Logout

Verifikasi Berkas Mahasiswa

Waktu	Mahasiswa	Tahap	Berkas	Status	Aksi
23/6/2026, 22.32.14	user1 user1@gmail.com	Tahap 3	Lihat PDF	Pending	<button>Setujui</button> <button>Tolak</button>
23/6/2026, 07.19.11	dep dep depzki@gmail.com	Tahap 0	Lihat PDF	Disetujui	
23/6/2026, 07.17.18	dep dep depzki@gmail.com	Tahap 0	Lihat PDF	Ditolak Alasan: dokumen tidak valid	
21/6/2026, 23.25.30	Irfan Adhiwiyoto irprfathi12@gmail.com	Tahap 0	Lihat PDF	Disetujui	
21/6/2026, 23.24.13	Irfan Adhiwiyoto irprfathi12@gmail.com	Tahap 0	Lihat PDF	Ditolak Alasan: karena tidak sesuai dengan template	
21/6/2026, 22.48.20	userbaru userbaru@gmail.com	Tahap 0	Lihat PDF	Disetujui	
21/6/2026, 13.26.16	user1 user1@gmail.com	Tahap 0	Lihat PDF	Disetujui	
21/6/2026, 11.35.17	user	Tahap 5	Lihat PDF	Ditolak	

Admin KPedia

Dokumen Chatbot

Smart Checklist

Verifikasi Berkas

Cek Kelayakan

admin (Admin)

Logout

Manajemen Cek Kelayakan

Kriteria Minimum Kelayakan KP

Atur kualifikasi minimum untuk mahasiswa agar bisa mendaftar Kerja Praktik.

SKS Minimum

90

IPK Minimum

2

Status Akademik yang Diizinkan

Aktif

Syarat Kelulusan Matkul Prasyarat

Sudah (Lulus)

Update Kriteria

BAB IV

KESIAPAN PENERAPAN DAN EVALUASI SISTEM

4.1 Model Evaluasi Menggunakan ROUGE

Evaluasi sistem KPedia dilakukan menggunakan metrik ROUGE (*Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation*). Metrik ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian isi antara jawaban yang dihasilkan sistem dengan jawaban referensi yang bersumber dari dokumen resmi Kerja Praktik.

ROUGE *Score* bekerja dengan cara menghitung tingkat kesamaan unit teks seperti kata tunggal, pasangan kata, dan urutan kalimat. Dalam konteks penelitian ini, ROUGE digunakan karena lebih sesuai untuk mengevaluasi sistem yang menghasilkan jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar kesamaan kata secara literal.

ROUGE yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ROUGE-1 yang mengukur kesamaan kata tunggal, ROUGE-2 yang mengukur kesamaan pasangan kata berurutan, serta ROUGE-L yang mengukur kesamaan berdasarkan urutan kalimat terpanjang. Ketiga metrik ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap kualitas jawaban sistem.

4.2 Hasil Evaluasi Individual

Hasil evaluasi dilakukan dengan menghitung skor ROUGE pada setiap pertanyaan untuk melihat variasi performa sistem dalam berbagai jenis pertanyaan. Hasil pengujian tersebut ditampilkan pada gambar berikut.

```
(venv) PS C:\Users\Devinaa\Documents\SEMESTER 6\chatbot-kppedia\evaluation> python rouge_eval.py
Memulai evaluasi sistem RAG Chatbot KPedia...

Membaca dataset dari dataset_evaluasi.csv...

=====
HASIL EVALUASI INDIVIDUAL (F1-SCORE)
=====
```

Question	ROUGE-1 F1	ROUGE-2 F1	ROUGE-L F1
Apa syarat akademik untuk mendaftar Kerja Praktik?	0.5652	0.2727	0.4783
Berapa lama waktu pelaksanaan KP di instansi?	0.6154	0.1622	0.4615
Apakah KP boleh dilakukan secara berkelompok?	0.5405	0.1143	0.4324
Bagaimana prosedur penunjukan dosen pembimbing?	0.5714	0.25	0.4762
Apa saja syarat maju ujian seminar KP?	0.4286	0.2	0.4286
Bagaimana format format penulisan laporan?	0.6909	0.3774	0.5455
Kapan nilai KP dikeluarkan?	0.5946	0.2857	0.5405

```
=====
```

Gambar 1 Hasil Evaluasi Individual

Hasil evaluasi individual sistem KPedia di atas menunjukkan bahwa sistem memiliki performa yang cukup baik dalam memahami dan menjawab pertanyaan berbasis dokumen Kerja Praktik, terutama pada aspek pengenalan kata kunci. Hal ini terlihat dari nilai ROUGE-1 yang berada pada kisaran sekitar 0,42 hingga 0,70, yang menandakan bahwa jawaban sistem memiliki kesesuaian tinggi pada tingkat kata tunggal dengan jawaban referensi. Namun, pada ROUGE-2, nilai yang diperoleh relatif rendah, yaitu sekitar 0,11 hingga 0,37, yang menunjukkan bahwa sistem masih kurang mampu mempertahankan kesesuaian pasangan kata atau struktur frasa secara presisi dibandingkan jawaban referensi. Sementara itu, ROUGE-L berada pada rentang sekitar 0,42 hingga 0,54 yang menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan sedang dalam menjaga kesesuaian urutan kalimat atau struktur jawaban. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sistem KPedia sudah cukup baik dalam menangkap informasi inti dari dokumen, namun masih memerlukan peningkatan dalam penyusunan kalimat agar lebih sesuai secara struktur dan lebih mendekati jawaban referensi.

4.3 Hasil Evaluasi Agregat (Corpus Level)

Selain evaluasi pada tingkat individual, dilakukan juga evaluasi secara keseluruhan untuk melihat performa umum sistem KPedia. Hasil evaluasi agregat ini diperoleh dengan menghitung rata-rata skor ROUGE dari seluruh data pengujian. Hasil tersebut ditampilkan pada gambar berikut.

```
=====
HASIL EVALUASI AGREGAT (CORPUS-LEVEL)
=====
```

Metric	Average Score
ROUGE-1 Precision	0.5871
ROUGE-1 Recall	0.5649
ROUGE-1 F1	0.5724
ROUGE-2 Precision	0.2396
ROUGE-2 Recall	0.238
ROUGE-2 F1	0.2375
ROUGE-L Precision	0.4918
ROUGE-L Recall	0.4749
ROUGE-L F1	0.4804

```
=====
[SUCCESS] Seluruh hasil metrik individual telah diekspor ke: hasil_evaluasi_rouge.csv
=====
```

Gambar 2 Hasil Evaluasi Agregat

Hasil evaluasi agregat pada level korpus menunjukkan bahwa sistem KPedia memiliki performa yang cukup baik namun belum optimal dalam menghasilkan jawaban berbasis dokumen. Pada metrik ROUGE-1, diperoleh precision sebesar 0,5871, recall 0,5649, dan F1-score 0,5724 yang menunjukkan bahwa sistem mampu

menangkap serta merepresentasikan kata-kata penting dari referensi dengan tingkat ketepatan dan cakupan yang cukup seimbang. Namun, pada ROUGE-2 nilai precision 0,2396, recall 0,238, dan F1-score 0,2375 menunjukkan bahwa sistem masih lemah dalam mempertahankan kesesuaian urutan pasangan kata, sehingga struktur frasa yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan jawaban referensi. Sementara itu, ROUGE-L mencatat precision 0,4918, recall 0,4749, dan F1-score 0,4804 yang menunjukkan kemampuan tingkat sedang dalam mempertahankan kesamaan urutan kalimat terpanjang antara jawaban sistem dan referensi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menangkap informasi inti, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek struktur kalimat dan keterpaduan antar frasa agar hasil jawaban lebih presisi dan mendekati referensi.

4.4 Analisis Kesiapan Implementasi

Analisis kesiapan implementasi dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem KPedia siap diterapkan dalam lingkungan Telkom University Surabaya. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek teknologi, operasional, dan pengguna.

4.4.1 Kesiapan Teknologi

Dari aspek teknologi, sistem KPedia telah memenuhi kebutuhan dasar untuk diimplementasikan. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki browser dan koneksi internet. Komponen teknologi yang digunakan meliputi:

1. *Frontend website* sebagai antarmuka pengguna.
2. *Backend API* untuk mengelola proses komunikasi data.
3. *Vector database* untuk menyimpan *embedding* dokumen.
4. *Large Language Model (LLM)* untuk menghasilkan jawaban.
5. *Knowledge base* berupa dokumen Kerja Praktik resmi.

Untuk implementasi nyata, sistem memerlukan server *hosting* yang mampu menjalankan aplikasi web dan menyimpan basis data. Jika menggunakan layanan LLM berbasis API, diperlukan koneksi internet yang stabil serta API *key* yang aktif. Dengan kebutuhan infrastruktur yang relatif ringan, sistem dinilai siap untuk diterapkan pada lingkungan akademik skala fakultas maupun universitas.

4.4.2 Kesiapan Operasional

Dari aspek operasional, sistem dirancang agar mudah dikelola oleh staf akademik. Salah satu kebutuhan utama yang disampaikan pada studi kasus adalah kemampuan staf untuk memperbarui informasi tanpa harus melakukan perubahan kode program. Fitur manajemen dokumen memungkinkan staf untuk menambahkan dokumen baru, memperbarui dokumen yang sudah ada, menghapus dokumen yang tidak berlaku, dan melakukan pembaruan *knowledge base* secara berkala.

Dengan adanya fitur tersebut, staf hanya perlu mengunggah dokumen terbaru sehingga informasi yang diberikan *chatbot* akan mengikuti dokumen yang berlaku. Oleh karena itu, kebutuhan pelatihan yang diperlukan relatif rendah karena pengelolaan sistem dilakukan melalui antarmuka yang sederhana.

4.4.3 Kesiapan Pengguna

Dari sisi pengguna, sistem memiliki tingkat kesiapan yang tinggi karena dirancang menggunakan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Selain fitur *chatbot* yang menggunakan *natural language*, sistem juga menyediakan fitur pendukung yang membantu mahasiswa dalam menjalani proses Kerja Praktik secara lebih terstruktur. Beberapa faktor yang mendukung kesiapan pengguna antara lain:

1. Antarmuka sederhana dan mudah dipahami.
2. Tidak memerlukan pelatihan khusus.
3. Dapat diakses kapan saja selama 24 jam.
4. Informasi diperoleh lebih cepat dibanding pencarian manual pada dokumen.
5. Tersedia fitur *Smart Checklist* KP yang membantu mahasiswa memantau progres pelaksanaan Kerja Praktik.
6. Tersedia fitur Cek Kelayakan KP yang membantu mahasiswa mengetahui kesiapan akademiknya sebelum mengajukan Kerja Praktik.
7. Seluruh fitur dapat diakses melalui satu platform sehingga meningkatkan kemudahan penggunaan.

Dengan adanya ketiga layanan tersebut, yaitu *chatbot* informasi, *Smart Checklist* KP, dan Cek Kelayakan KP, sistem tidak hanya berfungsi sebagai

media pencarian informasi, tetapi juga sebagai pendamping mahasiswa selama proses Kerja Praktik berlangsung.

4.5 Kelebihan dan Keterbatasan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi yang telah dilakukan, sistem KPedia memiliki sejumlah kelebihan serta beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Kelebihan dan keterbatasan tersebut dijelaskan pada subbab berikut.

4.5.1 Kelebihan Sistem

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, sistem KPedia memiliki beberapa kelebihan yang dapat mendukung layanan informasi Kerja Praktik di Telkom University Surabaya. Adapun beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem KPedia adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi Kerja Praktik selama 24 jam tanpa bergantung pada jam operasional Unit Akademik.
2. Menggunakan dokumen resmi sebagai sumber informasi sehingga jawaban lebih terpercaya.
3. Memanfaatkan teknologi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk meningkatkan relevansi jawaban.
4. Memiliki fitur distribusi dokumen sehingga mahasiswa dapat memperoleh *template* dan dokumen pendukung secara langsung.
5. Memudahkan staf akademik dalam memperbarui informasi melalui fitur manajemen dokumen.
6. Mengurangi beban pertanyaan berulang yang diterima Unit Akademik.
7. Menyediakan fitur *Smart Checklist* KP yang membantu mahasiswa memonitor tahapan Kerja Praktik secara sistematis.
8. Menyediakan fitur Cek Kelayakan KP yang dapat memberikan evaluasi awal terkait kelayakan mahasiswa untuk mengambil Kerja Praktik.
9. Mengintegrasikan layanan informasi, distribusi dokumen, *monitoring* progres, dan pengecekan kelayakan dalam satu platform.
10. Membantu mengurangi kesalahan administrasi karena mahasiswa dapat memantau tahapan yang harus diselesaikan.

4.5.2 Keterbatasan Sistem

Selain memiliki berbagai kelebihan, sistem KPedia juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam proses pengembangan selanjutnya. Adapun keterbatasan yang dimiliki oleh sistem KPedia adalah sebagai berikut:

1. Hanya dapat menjawab pertanyaan yang informasinya tersedia pada dokumen yang digunakan sebagai *knowledge base*.
2. Belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan yang bersifat personal.
3. Kualitas jawaban sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan dokumen yang dimasukkan ke sistem.
4. Jika terdapat dokumen yang belum diperbarui, maka informasi yang diberikan *chatbot* juga dapat menjadi tidak mutakhir.
5. Fitur *Smart Checklist* KP masih bersifat manual sehingga mahasiswa perlu memperbarui status progres secara mandiri.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem KPedia yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem KPedia memberikan solusi layanan 24/7 yang komprehensif. Sistem ini berhasil mengatasi keterbatasan jam operasional Student Service Center (SSC) di Telkom University Surabaya yang sebelumnya hanya beroperasi pada hari kerja. Melalui kehadiran chatbot AI yang selalu aktif, mahasiswa kini dapat mengakses informasi seputar prosedur Kerja Praktik kapan saja tanpa harus menunggu jam kerja staf akademik.
2. Informasi yang dihasilkan dijamin akurat dan sesuai dengan pedoman. Pengembangan sistem ini memanfaatkan pendekatan teknologi *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Metode ini memastikan bahwa setiap jawaban yang diberikan oleh chatbot selalu bersumber dan divalidasi langsung dari dokumen resmi Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Praktik, sehingga informasi tetap terpercaya dan mampu mengurangi beban staf dari pertanyaan mahasiswa yang berulang.
3. Sistem dibangun sebagai sebuah ekosistem fitur yang terintegrasi. Selain berfungsi sebagai media tanya jawab (*chatbot*), KPedia dirancang untuk mendampingi mahasiswa secara menyeluruh dengan kelengkapan modul pendukung. Fitur ini mencakup modul Cek Kelayakan KP untuk memastikan mahasiswa memenuhi syarat SKS dan IPK, *Smart Checklist* untuk memantau kelengkapan tahapan secara sistematis, serta fasilitas unduh otomatis untuk mendistribusikan templat dokumen yang relevan.

5.2. Saran

Untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem KPedia lebih lanjut di masa mendatang, terdapat beberapa saran yang diusulkan berdasarkan evaluasi sistem saat ini:

1. Integrasi dengan Sistem Akademik Sistem KPedia disarankan untuk dapat diintegrasikan secara langsung dengan Sistem Informasi Akademik (SIA) atau pangkalan data kampus. Langkah ini diperlukan agar chatbot tidak hanya menjawab berdasarkan dokumen umum, tetapi juga mampu memberikan respons yang lebih personal dan spesifik sesuai dengan status, profil, dan rekam jejak akademik masing-masing mahasiswa.
2. Otomatisasi Fitur *Smart Checklist* Pengembangan selanjutnya diharapkan dapat memfokuskan pada peningkatan otomatisasi di dalam fitur *Smart Checklist*. Saat ini, pembaruan status masih bergantung pada *input* mandiri pengguna. Dengan adanya otomatisasi, proses pembaruan manual oleh mahasiswa dapat dikurangi secara signifikan, sehingga tahapan dan progres Kerja Praktik dapat termonitor serta tervalidasi oleh sistem secara otomatis.
3. Pembaruan *Knowledge Base* secara Berkala Dari segi operasional, keberhasilan sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) sangat bergantung pada kualitas data yang disuplai. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari admin atau staf Unit Akademik untuk senantiasa mengunggah pedoman dan dokumen aturan terbaru secara berkala. Pembaruan *knowledge base* ini sangat krusial untuk mencegah sistem memberikan informasi yang usang atau tidak berlaku lagi kepada mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, G., Mutawalli, L., Taufan, M., & Zaen, A. (2025). PENGEMBANGAN CHATBOT UNTUK MENINGKATKAN LAYANAN INFORMASI AKADEMIK STMIK LOMBOK MENGGUNAKAN LARGE LANGUAGE MODEL. In *Jurnal Sistem Informasi* (Vol. 7, Number 3).
- Hasbi, M. A., Imanda, R., & Fathan Fauzan, M. (2025). Implementasi Chatbot Berbasis Large Language Model Untuk Pencarian Skripsi Mahasiswa Terintegrasi dengan Whatsapp. *Arcitech: Journal of Computer Science and Artificial Intelligence*, 5(1), 148–167. <https://doi.org/10.29240/arcitech.v5i1.13974>
- Rahman Ramadhan, A. (2023). *Strategi penggunaan chatbot artificial intelligence dalam pembelajaran Bahasa Arab pada perguruan tinggi di Indonesia*.
- Rahmat, R., Rabi'ah, R., & Ali, M. S. (2025). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Pembelajaran di MTs Intisyarul Mabarrat. *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 3(2), 143. <https://doi.org/10.61590/srp.v3i2.185>
- Ramadhani, T., Nada, N. Q., & Dwi S, N. (2025). *Penerapan Metode Retrieval-Augmented Generation (RAG) Pada Chatbot E-Commerce Berbasis Gemini Ai*.
- Wulandari, K., & Yamasari, Y. (2026). Analisis Kinerja Retrieval Augmented Generation (RAG) Klasik Dalam Chatbot Akademik berbasis Multimodal. *Journal of Informatics and Computer Science*, 07.
- Yulianti, G., Benardi, Permana, N., & Wijayanti, F. A. K. (2023). *Transformasi Pendidikan Indonesia: Menerapkan Potensi Kecerdasan Buatan (AI)*.